

LECTURE 16 | المحاضرة 16

Digital Twins for Power Systems

التوأم الرقمي لأنظمة القدرة الكهربائية

Real-Time Synchronization, Hybrid Modeling, Prediction, and Decision Support

المزامنة اللحظية والنمذجة الهجينة والتنبؤ ودعم القرار

Definition

Architecture

Synchronization

Hybrid Models

Applications

Workflow

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash

Learning Objectives

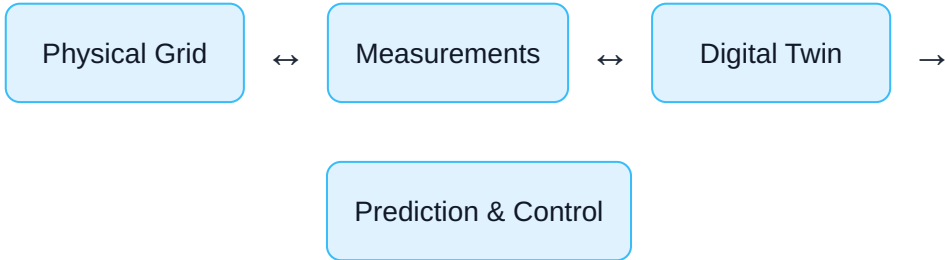
- Define a digital twin and distinguish it from simulation and monitoring.
- Explain physical, data, model, service, and interface layers.
- Describe synchronization using SCADA, PMU, smart-meter, and IoT data.
- Combine physics-based and data-driven models.
- Apply digital twins to state estimation, predictive maintenance, and planning.
- Assess latency, uncertainty, validation, cybersecurity, and lifecycle challenges.

أهداف التعلم

- تعريف التوأم الرقمي والتمييز بينه وبين المحاكاة والمراقبة.
- شرح طبقات النظام الفيزيائية والبيانية والنمذجة والخدمات والواجهات.
- فهم المزامنة باستخدام SCADA وPMU والعدادات الذكية وإنترنت الأشياء.
- دمج النماذج الفيزيائية والنماذج المعتمدة على البيانات.
- تطبيق التوأم الرقمي في تقدير الحالة والصيانة التنبؤية والتخطيط.
- تقييم التأخير وعدم اليقين والتحقق والأمن السيبراني ودورة الحياة.

1. What Is a Digital Twin?

A digital twin is a continuously updated digital representation of a physical asset or system. It combines measurements, models, history, and services to estimate present condition, predict future behavior, and support decisions.



A simulation may run once; a digital twin remains connected to the evolving physical system.

1. ما هو التوأم الرقمي؟

هو تمثيل رقمي حي لنظام فيزيائي يتحدث باستمرار اعتمادًا على القياسات والتاريخ والنماذج بهدف تقدير الحالة والتنبؤ ودعم القرار.

2. Digital Model, Shadow, and Twin

Concept	Data Flow	Meaning
Digital Model	Manual	No automatic synchronization
Digital Shadow	Physical → Digital	Automatic monitoring and updating
Digital Twin	Bidirectional	Monitoring, prediction, and decision feedback

2. النموذج والظل والتوأم الرقمي

يختلف التوأم الرقمي عن النموذج الثابت بوجود تدفق بيانات مستمر، وعن الظل الرقمي بإمكان تبادل المعلومات والقرارات في الاتجاهين.

3. Core Architecture

Physical Layer

Generators, lines, transformers, loads, converters, and batteries.

Data Layer

SCADA, PMU, weather, maintenance, market, and IoT streams.

Model Layer

Power flow, dynamics, degradation, AI, and uncertainty models.

Service Layer

Monitoring, prediction, optimization, alarms, and what-if studies.

Interface Layer

Dashboards, APIs, control centers, and operator tools.

Governance Layer

Versioning, ownership, cybersecurity, and lifecycle control.

3. البنية الأساسية

يتكون التوأم من النظام الفيزيائي ومصادر البيانات والنماذج والخدمات والواجهات والحوكمة.

4. Data Synchronization

Measurements arrive at different rates and qualities. A twin must align timestamps, filter noise, detect missing values, and reconcile inconsistent sources.

$$\hat{x}_{k|k-1} = f(\hat{x}_{k-1}, u_k)$$

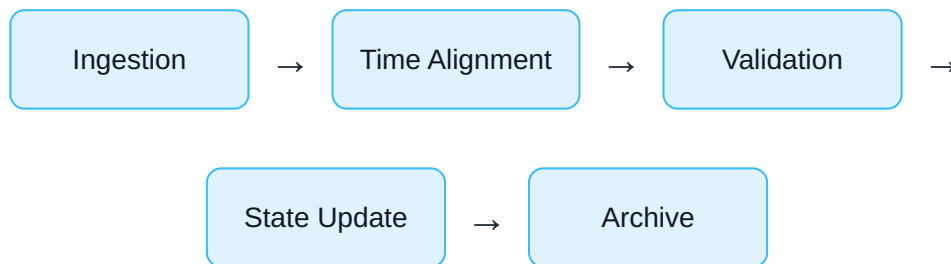
$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k[z_k - h(\hat{x}_{k|k-1})]$$

The first equation predicts the state; the second corrects it using measurements.

4. مزامنة البيانات

يجب توحيد الطوايع الزمنية وترشيح الضوضاء ومعالجة القيم المفقودة وتصحيح الحالة بالقياسات.

5. Data Quality Pipeline



- Range and plausibility checks.
- Bad-data and outlier detection.
- Missing-value handling.
- Unit and naming consistency.
- Topology and asset-identity validation.

5. سلسلة جودة البيانات

تمر البيانات بمراحل الاستقبال والمحاذاة والتحقق وتحديث الحالة والأرشفة، مع ضبط الوحدات والهوية والطوبولوجيا.

6. Physics-Based, Data-Driven, and Hybrid Twins

Type	Strength	Weakness
Physics-Based	Interpretability and constraint consistency	Parameter uncertainty and computational cost
Data-Driven	Fast nonlinear pattern learning	Needs representative data and may violate physics
Hybrid	Physical structure plus learned correction	More complex validation and integration

$$y_{\text{twin}} = y_{\text{physics}} + \Delta y_{\text{AI}}$$

6. النماذج الفيزيائية والبيانية والهجينة

يستخدم النموذج الهجين الفيزياء كأساس ثم يضيف تصحيحًا متعلمًا لتعويض عدم اليقين والأخطاء المنتظمة.

7. State Estimation

$$z = h(x) + e$$

$$\hat{x} = \operatorname{argmin}_x (z - h(x))^T R^{-1} (z - h(x))$$

The twin reconstructs voltages, angles, frequency, and other hidden states from imperfect measurements.

AI-enhanced estimates must still pass residual, observability, and electrical-constraint checks.

7. تقدير الحالة

يستعيد التوائم حالات الشبكة غير المقاسة اعتمادًا على النموذج والقياسات، مع ضرورة التحقق من الرصد والقيود الفيزيائية.

8. Predictive Maintenance

A component-health twin combines loading, temperature, vibration, oil analysis, switching history, and maintenance records.

$$RUL = E[T_{failure} - t | D0 : t]$$

Remaining Useful Life supports condition-based and risk-based maintenance instead of fixed intervals.

8. الصيانة التنبؤية

يجمع توائم صحة المعدة بيانات التحميل والحرارة والاهتزاز والسجل التشغيلي لتقدير العمر المتبقي واختيار موعد الصيانة.

9. Scenario and What-If Analysis

- What happens if a line trips?
- Can the feeder support higher EV penetration?
- How does a heat wave affect transformer aging?
- Which battery schedule reduces congestion?
- What is the consequence of a sensor failure?

Operators can test decisions virtually before applying them to the real grid.

9. تحليل السيناريوهات

يمكن اختبار فصل خط أو زيادة المركبات أو تغير الطقس أو جدولة البطاريات افتراضياً قبل التطبيق الفعلي.

10. Edge, Cloud, and Control-Center Computing

Edge

Fast filtering, local analytics, and low latency.

Cloud

Large-scale training, storage, and fleet analytics.

Control Center

Integration with SCADA, EMS, and DMS.

Hybrid Deployment

Critical services stay local while heavy analytics run centrally.

10. الحوسبة الطرفية والسحابية

تنفذ المهام السريعة محلياً، بينما تستخدم السحابة للتدريب والتخزين والتحليل الواسع، ويجري التكامل التشغيلي في مركز التحكم.

11. Latency and Update Rates

Function	Typical Time Scale	Requirement
Protection-Adjacent Analytics	Milliseconds	Deterministic local execution
State Estimation	Seconds	Fast synchronized measurements
Energy Management	Minutes	Forecast and optimization updates
Asset Health	Hours to Days	Long-term history and degradation models

11. التأخير ومعدلات التحديث

تختلف متطلبات الزمن من أجزاء الثانية في التطبيقات القريبة من الحماية إلى أيام في تقييم صحة الأصول.

12. Uncertainty Quantification

Uncertainty arises from sensors, parameters, forecasts, topology, and model mismatch.

$$y \in [\hat{y} - k\sigma y, \hat{y} + k\sigma y]$$

$$Risk = P(g(x) > 0)$$

Recommendations should include confidence intervals or risk measures rather than only deterministic values.

12. قياس عدم اليقين

يجب إظهار حدود الثقة أو المخاطر الناتجة عن أخطاء الحساسات والمعلومات والتنبؤات وعدم تطابق النموذج.

13. Calibration and Validation

1. Compare twin outputs with trusted measurements.
2. Estimate uncertain parameters.
3. Validate under normal and abnormal conditions.
4. Monitor residual drift over time.
5. Recalibrate after equipment or topology changes.

Missing argument for $\sqrt{}$

A twin is a maintained engineering product, not a one-time model.

13. المعايرة والتحقق

تُقارن المخرجات بالقياسات الموثوقة وتُراقب الأخطاء مع الزمن لإعادة المعايرة عند الحاجة.

14. Example: Transformer Thermal Twin

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta t [-(\theta_k - \theta_a)/\tau + \beta I k^2]$$

$$\hat{\theta}_{k+1}^{hybrid} = \hat{\theta}_{k+1}^{physics} + g_{AI}(I_k, \theta_a, history)$$

The physical thermal model predicts winding temperature, while AI corrects systematic errors caused by uncertain cooling and ambient conditions.

14. مثال: توأم حراري للمحول

يتنبأ النموذج الفيزيائي بدرجة الحرارة، ثم يصحح نموذج الذكاء الاصطناعي الأخطاء الناتجة عن عدم يقين التبريد والجو.

15. Applications in Power Systems

State Estimation

Real-time reconstruction of grid states.

Predictive Maintenance

Health, degradation, and remaining life.

Operational Planning

Contingency and what-if analysis.

DER Coordination

PV, batteries, and flexible loads.

Training Simulators

Operator exercises using synchronized models.

Cyber-Physical Monitoring

Detect data and model inconsistencies.

15. التطبيقات في نظم القدرة

تشمل تقدير الحالة والصيانة والتخطيط وتنسيق الموارد الموزعة وتدريب المشغلين والمراقبة السيبرانية الفيزيائية.

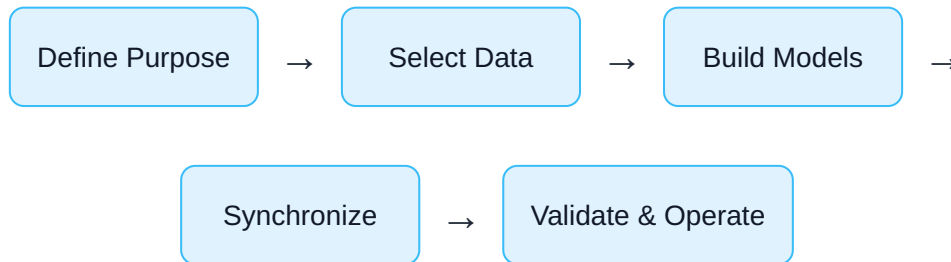
16. Cybersecurity and Governance

- Authenticate devices and data sources.
- Encrypt communication and protect APIs.
- Track model, topology, and data versions.
- Separate advisory analytics from protection functions.
- Log operator decisions and automated actions.
- Define ownership, update responsibility, and retirement procedures.

16. الأمن السيبراني والحوكمة

يتطلب التوأم مصادقة المصادر وتشفير الاتصال وإدارة الإصدارات وتسجيل القرارات وتحديد مسؤولية التحديث.

17. Implementation Workflow



1. Define the asset, decision, and required time scale.
2. Build an asset and data model with clear identifiers.
3. Select physics, AI, or hybrid modeling methods.
4. Implement synchronization and uncertainty handling.
5. Validate normal, abnormal, and cyberattack scenarios.
6. Monitor drift and maintain the twin throughout its lifecycle.

17. سير التنفيذ

نحدد الهدف والبيانات والنماذج، ثم ننفذ المزامنة والتحقق والمراقبة المستمرة طوال دورة الحياة.



Research Corner

Emerging directions: federated digital twins, graph-based twins, physics-informed learning, uncertainty-aware twins, autonomous calibration, and interoperable semantic asset models.

زاوية البحث العلمي

تشمل الاتجاهات الحديثة التوائم الاتحادية والبيانية والتعلم المراعي للفيزياء والمعايرة الذاتية والنماذج الدلالية القابلة للتشغيل البيئي.



Review Questions

1. How does a digital twin differ from a simulation?
2. What are the main architectural layers?
3. How are measurements synchronized with the model?
4. Why are hybrid models useful?
5. How is uncertainty represented?
6. What is model drift?
7. How can a transformer thermal twin be constructed?
8. Why are governance and lifecycle management necessary?

أسئلة المراجعة

1. كيف يختلف التوأم الرقمي عن المحاكاة؟
2. ما الطبقات الأساسية؟
3. كيف تزامن القياسات مع النموذج؟
4. لماذا تفيد النماذج الهجينة؟
5. كيف يمثل عدم اليقين؟
6. ما انجراف النموذج؟

7. كيف يبنى توأم حراري للمحول؟

8. لماذا نحتاج إلى الحوكمة وإدارة دورة الحياة؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

- [1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.
- [2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.
- [3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C+++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.
- [4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Digital Twins for Power Systems. AI Applications in Electrical Power Systems, Lecture 16, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، محاضرة 16، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.